

Теория вероятностей и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В.
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе именно её конспектов составлен данный файл.

Примечание: данные конспекты начинаются примерно с октября 2025 года, за материалом до этого времени обращайтесь к конспектам Д. А. Борзык

Вероятностная мера

Ω , σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω

Любое подмножество $A \in \mathcal{F}$ называется событием. Элементы Ω называются элементарными исходами.

Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1. $P(\Omega) = 1$ (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ — попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

Доказательство

Рассмотрим $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$ и пусть $P(A_i) = p > 0$. Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$ если $p > 0$, то ряд расходится $\Rightarrow p = 0$

Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств $A_i \in \mathcal{F}$ ($1 \leq n$)

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

доказательство шло как бонус

Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$, каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1 $P(A_i) = 0$, $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

доказательство шло как бонус

Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда $B_i \subseteq A_i \forall i$, $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Доказательство шло как бонус, но оно аналогично предыдущему утверждению.

Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

1. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

2. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$\vdots$$

$$B_i = A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$ попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - P(A_{n-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \text{ — следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, но когда в Ω конечное число элементов, как здесь, достаточно (Ω, P)

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$ – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$ (все исходы равновероятны)

Независимость событий

Определение 4.1

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство. События $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ называются независимыми, если для всех $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

Пример 4.1

A_1, A_2, A_3 независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения ≥ 3 A_i верно)

Замечание: отрицание (A_i^c) не влияет на независимость

Определение 4.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $A_j, j \in J$ – произвольная совокупность событий. События A_j называются независимыми, если $\forall n \in \mathbb{N}$ любые n из этих событий независимы

Определение 4.3

Условной вероятностью $P(A | B)$ события A при условии B называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1: $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$ — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий A и B

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

Пример 4.3

A — авария

Π — водитель пьян

T — водитель трезв

$$P(\Pi | A) = 0.4, P(\Pi) = 0.05, P(T | A) = 0.6$$

Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \approx 12$$

Теорема 4.1 (формула умножения вероятностей)

Пусть $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, $n \geq 2$. Тогда

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Доказательство

По индукции

База: $n = 2$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \quad (\text{из определения условной вероятности})$$

работает

Шаг: пусть верно для $n - 1$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2})$$

Тогда при n

$$P(\underbrace{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}_{\text{выделим как отдельное событие}} \cap A_n) = P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) =$$

Из предположения индукции имеем

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Теорема 4.2 (формула полной вероятности)

Пусть $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение Ω $\left(D_i \cap D_j = \emptyset \text{ } i \neq j, \bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega\right)$,
 $P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i)$$

Доказательство

$$\sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P((A \cap D_1) \cup \dots \cup (A \cap D_n)) = P(A \cap \underbrace{(D_1 \cup \dots \cup D_n)}_{\Omega}) = P(A)$$

Пример 4.4

б – да "1"

ч – нет "0"

п – правда $\begin{cases} 1 & p - ? \\ 0 & 1 - p \end{cases}$

Оцениваем как долю "1":

$$P("1") = P("1" | б)P(б) + P("1" | ч)P(ч) + P("1" | п)P(п) = \frac{Nб}{N} \cdot 1 + \frac{Nп}{N} \cdot p$$

$$\Rightarrow p = \frac{P("1") - \frac{Nб}{N}}{\frac{Nп}{N}} = \frac{NP("1") - Nб}{Nп}$$

Теорема 4.3 (формула Байеса)

Пусть $P(A) > 0$, $D = \{D_1, \dots, D_n\}$ – разбиение

$P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$

Тогда $P(A | D_i)$ – апостериорные вероятности и

$$P(D_i | A) = \frac{P(A | D_i) \cdot P(D_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k)}$$

где $P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P(A \cap D_i)$, $\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k) = P(A)$ по формуле полной вероятности

Пример 4.5

Задача

$P(C) = 0.03$

$P(+ | C) = 0.98$ – чувствительность теста, где + – положительный результат

$$P(+ | \bar{C}) = 0.01 \Rightarrow \underbrace{P(- | \bar{C})}_{\substack{\text{специфичность} \\ \text{теста}}} = 0.99$$

$$P(\bar{C} | +) = ?$$

$$P(+) = P(+ | C)P(C) + P(+ | \bar{C})P(\bar{C}) = 0.98 \cdot 0.03 + 0.01 \cdot 0.97 = 0.0391$$

$$P(\bar{C} | +) = \frac{P(+ | \bar{C})P(\bar{C})}{P(+)} = \frac{0.01 \cdot 0.97}{0.0391} \approx 0.25$$

Измеримые функции и случайные величины

Определение 5.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Тогда

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$ называется измеримой ($\mathcal{F}$ -измеримой), если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\{\omega : \xi(\omega) > c\}}_{\text{условие измеримости}} \in \mathcal{F}$$

* построить функцию, которая НЕ является измеримой, довольно сложно, поэтому можно считать, что известные функции измеримы

Замечание: $\xi(\omega)$ — случайная величина = измеримая функция

Определение 5.2

Функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется борелевской, если она измерима относительно

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — борелевской σ -алгебры, то есть

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{x : g(x) > c\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Замечание: любая непрерывная функция является измеримой

Пример 5.1

$$g(x) = \max\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = -\min\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = |x|$$

$$g(x) = e^x$$

Все непрерывны $\Rightarrow$ все измеримы

Пример 5.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ — измеримое пространство

$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Тогда $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\} \\ \text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} \\ \text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \\ \text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} \end{array} \right\} \in \mathcal{F}$$

Доказательство

$$\text{а) } \{\omega \in \Omega : \overset{A}{\xi(\omega) \geq c}\} \underset{(1)}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \overset{B}{\xi(\omega) > c - \frac{1}{n}} \right\}}_{\in \mathcal{F}}$$

$\Rightarrow$ пересечение тоже $\in \mathcal{F}$ в силу свойства замкнутости счётного пересечения элементов σ -алгебры

Доказательство (1):

Пусть $\omega_0 \in A \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \omega_0 \in B$

Пусть $\omega_0 \in B \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(c - \frac{1}{n} \right) = c \Rightarrow \omega_0 \in A$

$$\text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \Omega \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

Функция распределения и функция плотности случайных величин

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

Случайная величина ξ – это любая измеримая функция

$\{\omega : \xi(\omega) > x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$

$P(\xi \in B) = P(\{\omega : \xi(\omega) \in B\}), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Определение 5.3

Функцией распределения случайной величины ξ называется

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x),$$

Обладающая следующими свойствами:

1. $F_\xi(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0, F_\xi(+\infty) = 1, 0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2. $\forall x_2 > x_1 \quad F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$
3. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F_\xi(x + \Delta x) = F_\xi(x)$ (непрерывность справа)

Примечание: последнее свойство можно заменить на непрерывность слева, но из-за этого слегка поменяется его доказательство

Доказательство

$$1. \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\} = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$F_\xi(-x) = P(\xi \leq -n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq -n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\}\right) = P(\emptyset) = 0$$

Аналогично

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\}\right) = P(\Omega) = 1$$

$$2. (\xi \leq x_2) \supseteq (\xi \leq x_1) \\ \Rightarrow P(\xi \leq x_2) \geq P(\xi \leq x_1) \Rightarrow F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$$

$$3. F(x_0), x_n \downarrow x_0 \quad (x_n \geq x_0 \quad \forall n)$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\} = \{\xi \leq x_0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_\xi(x) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\}\right) = P(\{\xi \leq x_0\}) = F_\xi(x_0)$$

Возвращаясь к замене на непрерывность слева: доказательство будет таким же, но $x_n \leq x_0 \forall n$ и соответственно предел левосторонний

Замечание: Данное определение работает и в обратную сторону, то есть если функция $G(x)$ обладает свойствами 1-3, то она является функцией распределения какой-то случайной величины
доказательство шло как бонус

Доказательство

Пусть $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ и обладает свойствами

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$
2. $x_1 < x_2 \Rightarrow G(x_1) \leq G(x_2)$
3. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} G(x + \Delta x) = G(x)$

Покажем, что существует вероятностное пространство и случайная величина ξ такие, что

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = G(x) \quad \forall x$$

Рассмотрим $G^{-1}(c) = \inf \{x \in \mathbb{R} : G(x) \geq c\}$ и вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ такое, что

$$\Omega = (0, 1)$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}(0, 1)$$

$$P((a, b)) = b - a$$

Определим случайную величину

$$\xi(\omega) := G^{-1}(\omega)$$

Покажем, что $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

Пусть $G^{-1}(\omega) \leq x$. Тогда из определения инфимума и из построения G^{-1} следует, что

$$\exists y \in \mathbb{R} : G^{-1}(\omega) \leq y \leq G^{-1}(\omega) + \varepsilon \text{ и } G(y) \geq \omega$$

Возьмём $y \leq x$. Тогда из свойств G следует, что $G(y) \leq G(x)$

$$\Rightarrow \omega \leq G(y) \leq G(x) \iff G(x) \geq \omega \Rightarrow x \in \{z : G(z) \geq \omega\}$$

но из определения инфимума

$$G^{-1}(\omega) = \inf \{z : G(z) \geq \omega\} \Rightarrow x \geq G^{-1}(\omega)$$

Значит, $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

$$\Rightarrow P(\underbrace{\{\omega : G^{-1}(\omega) \leq x\}}_{=\xi}) = P(\{\omega \in \Omega : \omega \leq G(x)\}) = P(0, G(x)) = G(x)$$

Получаем, что $G(x) = P(\xi(\omega) \leq x)$ и так как она удовлетворяет свойствам 1-3, то она является функцией распределения

Определение 5.4

Закон распределения случайной величины ξ называется дискретным (ξ — дискретно), если $\exists B = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, $x_i \in \mathbb{R}$ такое, что

$$P(\xi \in B) = 1$$

Замечание: если $P(\xi = x) > 0$, то x называют возможным значением ξ

Пример 5.3

Шёл как бонус

Приведём случайную величину, функция распределения которой имеет разрывы в бесконечном числе точек

Определим случайную величину ξ следующим образом

$$P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = 2^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Мы можем себе такое позволить, потому что

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Тогда

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = \sum_{n: \frac{1}{n} \leq x} 2^{-n}$$

Она имеет разрывы в точках, образующих последовательность $\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$, поэтому число этих разрывов бесконечно

Примечание: непосредственно на лекции у Елены Владимировны произошла профдеформация и она дала в качестве бонуса привести пример случайной величины, чья функция распределения разрывна в каждой точке, хотя такой функции не существует. Пример выше должен был быть на его месте

Абсолютно непрерывные распределения

Определение 5.5

Закон распределения случайной величины ξ называется абсолютно непрерывным, если $\exists f_\xi(\cdot)$ такая, что

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(u) du$$

Тогда $f_\xi(x)$ называется плотностью распределения и обладает следующими свойствами (выводятся из свойств функции распределения)

1. $f_\xi(x) \geq 0$

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) dx = 1$

3. $P(\xi = x) = 0$

4. $P(\xi \in B) = \int_B f_\xi(x) dx$

5. $P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(x) dx$

6. $F'_\xi(x) = f_\xi(x)$ во всех точках непрерывности функции распределения

Примечание: есть также и распределения промежуточного типа, называемые сингулярными, но в рамках курса они нам не понадобятся

Функции от случайных величин

Если $g(x)$ — борелевская функция, то $g(\xi)$ — случайная величина

Теорема 5.1

Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина, $g(x)$ — дифференцируемая и монотонная, $g'(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Тогда $\eta = g(\xi)$ является абсолютно непрерывной, причём

$$f_{\eta}(y) = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

Доказательство

$$F_{\eta}(y) = P(\eta \leq y) = P(g(\xi) \leq y) \stackrel{\text{пусть } g \text{ монот. возр.}}{=} P(\xi \leq g^{-1}(y)) = F_{\xi}(g^{-1}(y))$$

$$\Rightarrow f_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = F'_{\xi}(g^{-1}(y)) = f_{\xi}(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))' = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))}$$

Пример 5.4

ξ , $g(x) = \sigma x + \mu$

Случайная величина $\eta = \sigma \xi + \mu$, $g^{-1}(y) = \frac{y - \mu}{\sigma}$

Хотим выяснить функцию плотности $f_{\eta}(y)$

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma}$$

Пример 5.5

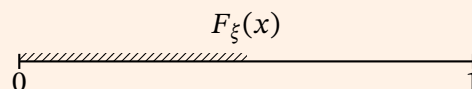
Пусть $u \sim U[0, 1]$ — равномерное распределение случайной величины

$F_{\xi}(x)$ — распределение ξ (непрерывная)

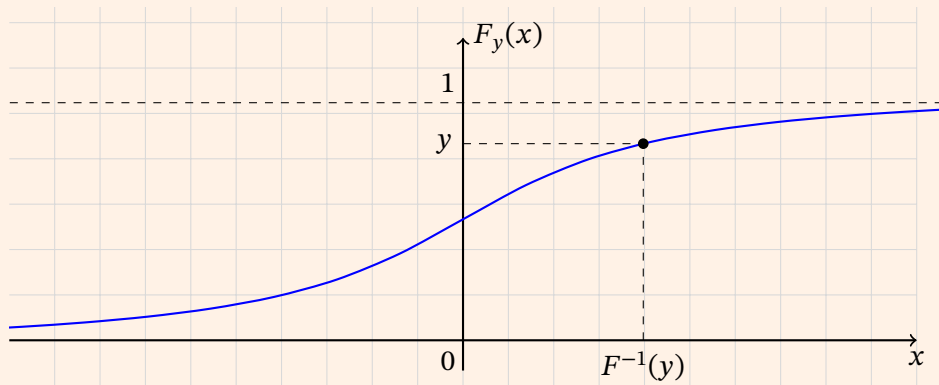
Рассмотрим случайную величину $\xi_0 = F_{\xi}^{-1}(u)$

$$F_{\xi_0}(x) = P(F_{\xi}^{-1}(u) \leq x) = P(u \leq F_{\xi}(x)) = F_{\xi}(x)$$

так как это просто длина отрезка



Как можно догадаться



Пример 5.6

Рассмотрим экспоненциальное распределение.

Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$, то есть $f_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0, \lambda > 0$

$$y = F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - y$$

$$-\lambda x = \ln(1 - y)$$

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)$$

Характеристики распределений

Определение 6.1

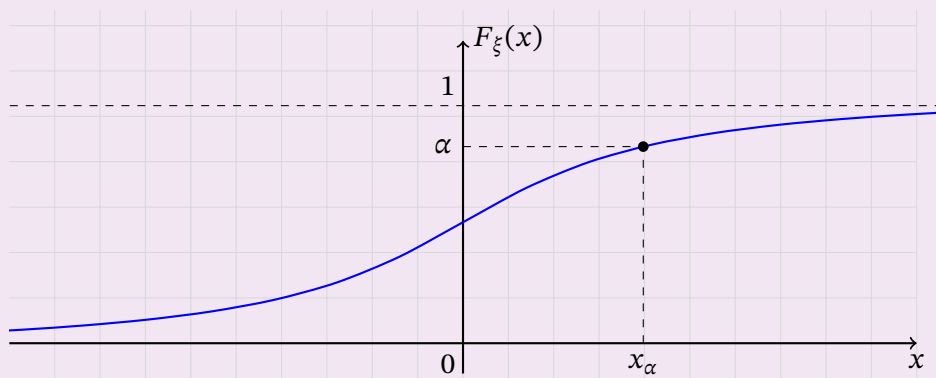
Квантилью (иногда также называемой персентилем) распределения порядка (уровня) α называется такое число $x_\alpha \in \mathbb{R}$, что

$$P(\xi \leq x_\alpha) \geq \alpha$$

Или, что то же самое

$$P(\xi \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$$

Замечание: для непрерывного распределения квантиль x_α это такое число, что $F_\xi(x_\alpha) = \alpha$



$\alpha = 0.25$ $x_{0.25}$ — нижний (первый) квантиль

$\alpha = 0.5$ $x_{0.5}$ — медиана

$\alpha = 0.75$ $x_{0.75}$ — верхний (третий) квантиль

интерквантильный размах = $x_{0.75} - x_{0.25}$

Он используется, когда мы, например, не знаем распределения и должны получить всё из данных

Нужно различать понятия

VaR — value at risk

Var — дисперсия (оно же $\mathbb{D}$, оно же D)

VAR — какие-то там уравнения (*цитата*)

Пример 6.1

Пусть ξ — убытки $F_\xi(x)$

убытки не должны превышать $p = \frac{0.99}{\text{подсчёт}} \bigg/ \frac{0.95}{1 \text{ день}}$, то есть $P(\xi \leq \text{VaR}) = 0.99$

То есть $\text{VaR} = x_{0.99}$ (или $x_{0.95}$) — квантиль

Определение 6.2

по-хорошему, это определение должно быть свойством

Математическим ожиданием случайной величины ξ называется число

$$\mathbb{E}(\xi) = \begin{cases} \sum_i x_i P(\xi = x_i) & \text{для дискретных распределений} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx & \text{для абсолютно непрерывных распределений} \end{cases}$$

!!!если ряд (интеграл) сходится абсолютно!!!

Абсолютная сходимость нужна, чтобы, например, можно было менять слагаемые местами

Пример 6.2

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

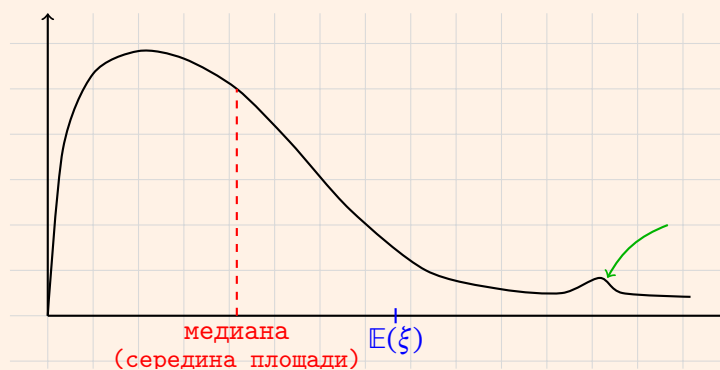
$$\mathbb{E}(\xi) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = 0$$

НО

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \infty$$

То есть математического ожидания не существует

Пример 6.3



Математическое ожидание сминуто, потому что есть "бугорок", который сдвигает вес ("слон среди 1000 сусликов")

На самом деле математическое ожидание это

$$\mathbb{E}(\xi(\omega)) = \int_{\Omega} \xi(\omega) d(P(\omega)) \quad - \text{интеграл Лебега-Стилтьеса}$$

Свойства математического ожидания

1. Если $g(x)$ — борелевская функция, то

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx, \text{ если оно существует}$$

Доказательство шло как бонус

2. Если случайная величина $\xi \geq 0$ почти наверное (п.н.), то $\mathbb{E}(\xi) \geq 0$

Примечание: почти наверное — это значит, что $P(\xi \geq 0) = 1$

3. Если $\xi \geq 0$ п.н. и $\mathbb{E}(\xi) = 0$, то $\xi = 0$ п.н.

4. Если $\xi \geq \eta$, то $\mathbb{E}(\xi) \geq \mathbb{E}(\eta)$

5. Если $a \leq \xi \leq b$, то $a \leq \mathbb{E}(\xi) \leq b$

6. $\mathbb{E}(a\xi + b\eta + c) = a\mathbb{E}(\xi) + b\mathbb{E}(\eta) + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ (то есть математическое ожидание линейно)

Определение 6.3

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2) \text{ — дисперсия}$$

А также

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(\xi)} \text{ — стандартное отклонение}$$

Свойства дисперсии

1. $\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$

Доказательство

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi)) = \mathbb{E}(\xi^2) - 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

2. $\text{Var}(\xi) \geq 0$

3. $\text{Var}(\xi) = 0 \iff \xi = \text{const}$ п.н.

Многомерные распределения

Определение 7.1

Пусть $n = 2$. Тогда опишем свойства $F_{\xi}(x_1, x_2)$ для случайного вектора $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$

1. $0 \leq F_{\xi}(x_1, x_2) \leq 1$

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 0, \quad k = 1, 2$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 1$$

2. F_{ξ} не убывает по x_1 и x_2

3. F_{ξ} непрерывна справа (слева) по x_1 и x_2

Определение 7.2

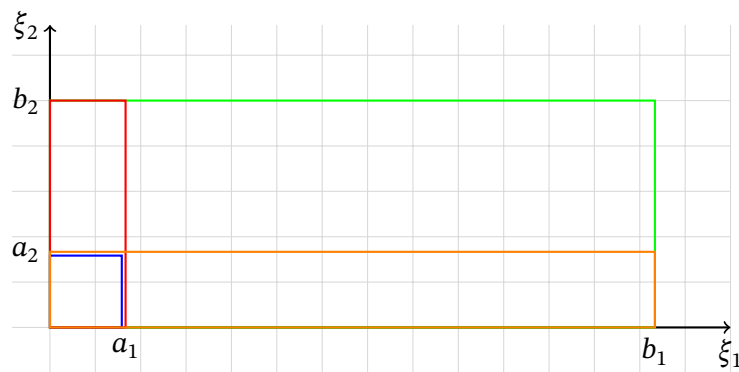
$$\lim_{x_1 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_2}(x_2)$$

$$\lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$$

$F_{\xi_2}(x_2)$ и $F_{\xi_1}(x_1)$ называются частными или маргинальными (или маржинальными, короче от англ. marginal) распределениями

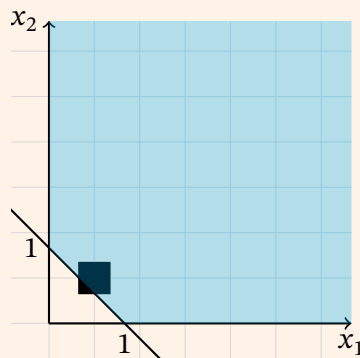
Замечание:

$$P(a_1 \leq \xi_1 \leq b_1, a_2 \leq \xi_2 \leq b_2) = F_{\xi}(b_1, b_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) + F_{\xi}(a_1, a_2)$$



Пример 7.1

$$F_{\xi}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \\ 1, & x_1 + x_2 > 1, x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$



— функция, удовлетворяющая всем трём свойствам функции распределения

Но $P(\xi \in \blacksquare) = 1 - 1 - 1 + 0 < 0$

То есть для многомерного случая недостаточно выполнения трёх свойств распределения

Определение 7.3

ξ_1 и ξ_2 имеют совместное дискретное распределение, если $\exists(a_i, b_j) \in \mathbb{R}^2$, что

$$\sum_{i,j} P(\xi_1 = a_i, \xi_2 = b_j) = 1$$

$\xi_2 \backslash \xi_1$	a_1		a_k	P_{ξ_2}
b_1	p_{11}		p_{1k}	$\sum_{i=1}^k p_{1i}$
$\vdots$				
b_m	p_{m1}		p_{mk}	$\sum_{i=1}^k p_{mi}$
P_{ξ_1}	$\sum_{j=1}^m p_{j1}$			$\uparrow$

Определение 7.4

Случайный вектор ξ имеет абсолютно непрерывное распределение (случайные величины ξ_1 и ξ_2 имеют совместное абсолютно непрерывное распределение), если $\exists f_\xi(x_1, x_2)$ такая, что

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) : P(\xi \in B) = \iint_B f_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

При этом $f_\xi(x_1, x_2)$ называют совместной плотностью и она обладает свойствами

1. $f_\xi(x_1, x_2) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$
2. $\iint_{\mathbb{R}^2} f_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$

Утверждение 7.1

Любая функция, обладающая свойствами (1)-(2), является функцией плотности

Утверждение 7.2

$$f_\xi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_\xi(u, v) du dv$$

Заметим, что если ξ_1 — абсолютно непрерывна с f_{ξ_1} и ξ_2 — абсолютно непрерывна с f_{ξ_2} , то не всегда (ξ_1, ξ_2) абсолютно непрерывна

Контрпример: (ξ, ξ)

Однако в обратную сторону верно

Теорема 7.1

Пусть ξ_1 и ξ_2 имеют совместное абсолютно непрерывное распределение, то есть $\exists f_\xi(x_1, x_2)$. Тогда ξ_1 и ξ_2 абсолютно непрерывны, причём

$$f_{\xi_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x_1, x_2) dx_2$$

(Аналогично для $f_{\xi_2}(x_2)$)

Доказательство

$$F_{\xi_1} = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_\xi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} du \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(u, x_2) dx_2}_{f_{\xi_1}(u)}$$

Пример 7.2

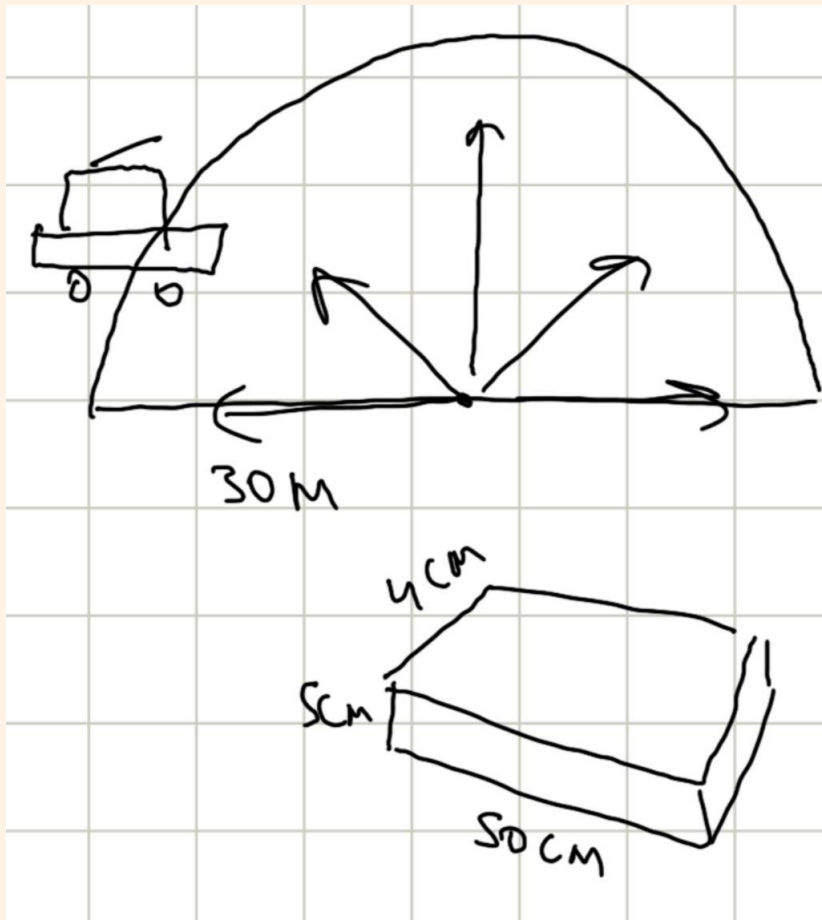
Здесь Елена Владимировна выдала офигительную историю про попавший в люк гелика фейерверк и мужика в красных трусах у порога её дома

$S \in \mathbb{R}^n$, $\lambda(S) < \infty$, где $\lambda(S)$ – мера Лебега

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(S)}, & x_i \in S \ \forall i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$$

$$P(\xi \in B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(S)}$$



Гелик находится в куполе радиусом 30 метров и имеет приоткрытый люк на крыше. Это отверстие имеет размеры $4 \times 5 \times 50$ сантиметров. Каков шанс того, что туда попадёт фейерверк?

$$P = \frac{5 \cdot 4 \cdot 50}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 3000^3} \approx \frac{1000}{5652000000} = \frac{1}{56520000}$$

(Он реально попал)

Независимость

Определение 7.5

Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ называются независимыми, если

$$\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n)$$

Определение 7.6

$\xi_1, \dots, \xi_n$ называются независимыми, если

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$$

Утверждение 7.3

Замечание: определения 7.5 и 7.6 эквивалентны

Доказательство

7.5 $\rightarrow$ 7.6 очевидно

Покажем, что из 7.6 следует 7.5

$n = 2 \quad \forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$

Нужно доказать, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= F_{\xi}(b_1, b_2) + F_{\xi}(a_1, a_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(b_2) + F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(a_2) - F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) - F_{\xi_1}(a_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) = \\ &= \underbrace{(F_{\xi_1}(b_1) - F_{\xi_1}(a_1))}_{P(\xi_1 \in (a_1, b_1])} \underbrace{(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2))}_{P(\xi_2 \in (a_2, b_2])} \end{aligned}$$

Определение 7.7

$\xi_1, \dots, \xi_n$ определены на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ имеют совместное дискретное распределение, тогда $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, если

$$P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = P(\xi_1 = x_1) \cdots P(\xi_n = x_n)$$

Утверждение 7.4

Замечание: определения 7.7 и 7.5 эквивалентны

Доказательство

Докажем, что из 7.7 следует 7.5

$\forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$ покажем, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$X_1 := \{i : x_{1i} \in (a_1, b_1]\} \text{ — значения } \xi_1$$

$$X_2 := \{i : x_{2i} \in (a_2, b_2]\} \text{ — значения } \xi_2$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= \sum_{i \in X_1} \sum_{j \in X_2} \underbrace{P(\xi_1 = x_{1j}, \xi_2 = x_{2j})}_{=P(\xi_1=x_1) \cdot P(\xi_2=x_2)} = \\ &= \sum_{i \in X_1} P(\xi_1 = x_1) \cdot \sum_{j \in X_2} P(\xi_2 = x_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2) \end{aligned}$$

Определение 7.8

Абсолютно непрерывные случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, если

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) \quad (*)$$

Утверждение 7.5

Замечание: определения 7.8 и 7.5 эквивалентны

Доказательство

Допустим, что из 7.5 не следует 7.8

Из 7.5 имеем

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \cdots \int_{B_n} f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_n \cdots dx_1 &= P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \\ &= P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n) = \int_{B_1} f_{\xi_1}(x_1) dx_1 \cdots \int_{B_n} f_{\xi_n}(x_n) dx_n \quad \forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Если (*) неверно, то $\exists B_0 = (B_1^*, \dots, B_n^*)^T$ такая, что

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) > 0$$

$$\int \cdots \int_{B_0} (f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n)) dx_1 \cdots dx_n > 0$$

получаем противоречие с 7.5 $\Rightarrow$ 7.5 $\rightarrow$ 7.8
7.8 $\rightarrow$ 7.5 очевидно

Определение 7.9

Копула — многомерная (совместная) функция распределения, заданная на единичном кубе, такая, что её частные (маргинальные) распределения равномерны на $[0, 1]$

Пример 7.3

$n = 2$, $C(x, y)$

Распределение первой компоненты

$$C(x, 1) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Распределение второй компоненты

$$C(1, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & y \in [0, 1] \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

Теорема 7.2 (Склара)

Для произвольной двумерной функции распределения $F_{\xi}(x, y)$ с маргинальными распределениями $F_{\xi_1}(x)$ и $F_{\xi_2}(y)$ существует такая копула, что

$$F_{\xi}(x, y) = C(F_{\xi_1}(x), F_{\xi_2}(y))$$

Пример 7.4

Архимедова копула

$$C(x, y) = \psi^{-1}(\psi(x) + \psi(y)), \text{ где } \psi - \text{генератор}$$

$$1. \quad \psi = -\ln x \Rightarrow \psi^{-1} = e^{-y}, \quad y = -\ln x$$

$$e^{-(-\ln x - \ln y)} = e^{\ln x + \ln y} = xy \quad \leftarrow \text{независимые компоненты}$$

$$2. \quad \psi(x) = x^{\theta} - 1, \quad \theta \leq 0$$

$$C(x, y) = x^{\theta} + y^{\theta} - 1 \quad - \text{копула Клейтона}$$

Функции от случайных величин

Определение 7.10

Функция $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется борелевской, если $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ его прообраз является борелевским множеством, то есть

$$g^{-1}(B) = \{x : g(x) \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

Теорема 7.3

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины, определённые на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Тогда $g(\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор

Утверждение 7.6

Пусть $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\eta = g(\xi_1, \xi_2)$

$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ имеет абсолютно непрерывное распределение, то есть $\exists f_\xi(x_1, x_2)$

g обратимая ($\exists g^{-1}$) и гладкая ($|J| > 0$), где $|J|$ — якобиан
Тогда

$$f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y))J(g^{-1}), \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Теорема 7.4 (формула свёртки)

Пусть случайные величины ξ и η независимы и абсолютно непрерывны.
Тогда $s = \xi + \eta$ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью

$$f_s(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x)f_\eta(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_\eta(y)f_\xi(z-y)dy$$

Доказательство

$$F_s(z) = P(\xi + \eta \leq z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dx dy, \quad D = \{(x, y) : x + y \leq z\}$$

Сделаем замену

$$\begin{cases} u = y \\ v = x + y \end{cases} \iff \begin{cases} y = u \\ x = v - u \end{cases}$$

Тогда

$$\det J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow |\det J(x, y)| = 1$$

Поэтому

$$F_s(z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dx dy = \int_{-\infty}^z dv \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(v-u)f_\eta(u)du$$

Но знаем, что

$$F_s(z) = \int_{-\infty}^z f_z(v) dv$$

Значит

$$f_z(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(v-u)f_{\eta}(u) du$$

Утверждение 7.7

Пусть ξ — абсолютно непрерывное с плотностью $f_{\xi}(x)$, η — дискретное с $P(\eta = x_k) = p_k$, $k = 1, \dots$. Тогда $\xi + \eta$ имеет абсолютно непрерывное распределение
Доказательство шло как бонус. Также надо было найти вид этого распределения

Утверждение 7.8

Распределения, устойчивые относительно суммирования (для независимых)

Также его называют свойством нестарения или отсутствия памяти

Заключается оно в том, что

$$P(\xi \leq S + T \mid \xi \leq T) = P(\xi \leq S)$$

Таким свойством обладают распределения

$$N(\mu, \sigma^2), \text{ Poi}(\lambda), \text{ Bi}(n, p), \text{ Gamma}(\alpha, \beta)$$

И не обладают

$$U[a, b], \text{ Exp}(\lambda)$$

Определение 7.11

Математическое ожидание от случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$

$$\mathbb{E}(g(\xi_1, \dots, \xi_n)) = \begin{cases} \sum_{i_1} \dots \sum_{i_n} g(\xi_1, \dots, \xi_n) P(\xi_1 = x_{i_1}, \dots, \xi_n = x_{i_n}) & \text{для дискретных} \\ \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n & \text{для абсолютно непрерывных} \end{cases}$$

Ковариация и корреляция случайных величин

Определение 7.12

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \begin{cases} \sum_i \sum_j (x_i - \mathbb{E}(\xi))(y_j - \mathbb{E}(\eta))P(\xi = x_i, \eta = y_j) \\ \int \int_{\mathbb{R}^2} (x - \mathbb{E}(\xi))(y - \mathbb{E}(\eta))f(x, y) dx dy \end{cases}$$

где $f(x, y)$ — совместная плотность ξ и η

По знаку ковариации можно определить, сонаправленно или противонаправленно изменяются случайные величины

Утверждение 7.9

Свойства:

1. $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta)$
2. $\text{cov}(\xi, \xi) = \text{Var}(\xi)$
3. $\text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(\eta, \xi)$
4. $\text{cov}(\xi_1 + \xi_2, \eta) = \text{cov}(\xi_1, \eta) + \text{cov}(\xi_2, \eta)$
5. $\text{cov}(a\xi + b, \eta) = a \text{cov}(\xi, \eta)$
6. если ξ и η независимы, то $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$. Обратное неверно

Доказательство

Докажем для абсолютно непрерывных (для дискретных будет аналогично)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) &= \int \int_{\mathbb{R}^2} xyf(x, y) dx dy = \int \int_{\mathbb{R}^2} x f_{\xi}(x) \cdot y f_{\eta}(y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta}(y) dy = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \\ \Rightarrow \text{cov}(\xi, \eta) &= \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = 0 \end{aligned}$$

7. $\text{Var}(a\xi + b\eta) = a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta)$

Доказательство

$$\begin{aligned} \text{Var}(a\xi + b\eta) &= \mathbb{E} \underbrace{(a\xi + b\eta - \mathbb{E}(a\xi + b\eta))^2}_{a(\xi - \mathbb{E}(\xi)) + b(\eta - \mathbb{E}(\eta))} = \\ &= a^2 \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 + b^2 \mathbb{E}(\eta - \mathbb{E}(\eta))^2 + 2ab \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \\ &= a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta) \end{aligned}$$

Пример 7.5

 $\xi \sim \text{акции IBM}, \sigma_{\xi}^2 = 16$ $\eta \sim \text{акции GF}, \sigma_{\eta}^2 = 9$ $\text{cov}(\xi, \eta) = -9.6$ $\pi = \alpha\xi + (1 - \alpha)\eta, \alpha \geq 0$ Цель: $\text{Var}(\pi) \rightarrow \min_{\alpha}$

$$\text{Var}(\pi) = \alpha^2 \cdot 16 + (1 - \alpha)^2 \cdot 9 + 2\alpha(1 - \alpha) \cdot (-9.6)$$

– квадратичное уравнение относительно $\alpha \Rightarrow \min$ в вершине $\alpha_0 \approx 0.42$ $\Rightarrow \text{Var}(\pi_0) = 1.17$

Пример 7.6

$$\pi = \frac{1}{n}\xi_1 + \dots + \frac{1}{n}\xi_n, \xi_1, \dots, \xi_n \text{ независимы}$$

$$\text{Var}(\xi_1) = \dots = \text{Var}(\xi_n) = \sigma^2$$

$$\text{Var}(\pi) = \frac{1}{n^2}\sigma^2 + \dots + \frac{1}{n^2}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Пример демонстрирует, зачем диверсифицировать инвестиционный портфель

Корреляция (или коэффициент корреляции)

Определение 7.13

$$\rho = \text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}$$

$\sigma_\xi = \sqrt{\text{Var}(\xi)}$, $\sigma_\eta = \sqrt{\text{Var}(\eta)}$ – стандартные отклонения

Утверждение 7.10

Свойства:

1. $-1 \leq \rho \leq 1$

Доказательство

Процедура нормализации:

$$\xi^* = \frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi}, \quad \eta^* = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}$$

$$\mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0, \quad \text{Var}(\xi^*) = \text{Var}(\eta^*) = 1$$

Тогда

$$\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = \mathbb{E}((\xi^* - \mathbb{E}(\xi^*))(\eta^* - \mathbb{E}(\eta^*))) = \mathbb{E}\left(\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} \cdot \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}\right) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{corr}(\xi, \eta)$$

Заметим, что

$$0 \leq \text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 2 - 2\text{corr}(\xi, \eta)$$

$$\Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \leq 1$$

Аналогично получаем, что

$$\text{Var}(\xi^* + \eta^*) = 2 + 2\text{corr}(\xi, \eta) \geq 0 \Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \geq -1$$

2. если ξ и η независимы, то $\text{corr}(\xi, \eta) = 0$
3. $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1 \iff \exists a, b \in \mathbb{R}$ такие, что $\xi = a\eta + b$

Доказательство

($\Leftarrow$) Пусть $\xi = a\eta + b$, покажем, что $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1$

$$\text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \frac{\text{cov}(a\eta + b, \eta)}{\sqrt{\text{Var } a\eta + b} \sigma_\eta} = \frac{a \text{cov}(\eta, \eta)}{|a| \sigma_\eta^2} = \frac{a}{|a|} = \pm 1$$

($\Rightarrow$) Пусть $\text{corr}(\xi, \eta) = 1$

$$\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2 \text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 1 + 1 - 2 \cdot 1 = 0$$

Если $\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = 0$, то $P(\xi^* - \eta^* = \text{const}) = 1$

$$\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} - \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} = \text{const} = 0 \text{ так как } \mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} \cdot \sigma_\xi + \mathbb{E}(\xi) - \text{искомая линейная комбинация}$$

в случае $\text{corr}(\xi, \eta) = -1$ будет аналогично, только надо взять $\text{Var}(\xi^* + \eta^*)$

$$4. \text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

Доказательство

$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0, c \neq 0$

$$\text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \frac{\text{cov}(a\xi + b, c\eta + d)}{\sqrt{\text{Var}(a\xi + b) \cdot \text{Var}(c\eta + d)}} = \frac{ac \cdot \text{cov}(\xi, \eta)}{|ac| \sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

Условные распределения

Определение 8.1

Дискретный случай

Условное распределение $\xi \mid \eta = x$ (то есть ξ при фиксированном η) задаётся условными вероятностями

$$P(\xi = a_k \mid \eta = x) = \frac{P(\xi = a_k, \eta = x)}{P(\eta = x)}$$

Абсолютно непрерывный случай

Условная плотность случайно величины $\xi \mid \eta = x$

$$f_{\xi|\eta=x}(y) = \frac{f(y, x)}{f_{\eta}(x)} \quad (\text{для } f_{\eta} \neq 0)$$

где $f(y, x)$ — совместная плотность (ξ, η)

С этими условными распределениями работают ровно также, как с обычными

Условное математическое ожидание

Определение 8.2

Условное математическое ожидание ξ при фиксированном η

$$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = x) = \begin{cases} \sum_i a_i P(\xi = a_i \mid \eta = x) \\ \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy \end{cases}$$

Также, как и для обычного математического ожидания, ряд (интеграл) должен сходиться абсолютно

$\mathbb{E}(\xi \mid \eta = x) = g(x)$ — это регрессия ξ на η

Определение 8.3

Условное математическое ожидание $\mathbb{E}\xi \mid \eta = g(\eta)$ — случайная величина

Утверждение 8.1

Свойства:

1. линейность
2. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \eta)) = \mathbb{E}(\xi)$

Доказательство

Пусть ξ и η совместно абсолютно непрерывно распределены

$$g(\eta) = \mathbb{E}(\xi | \eta)$$

$$g(x) = \mathbb{E}(\xi | \eta = x)$$

$$\mathbb{E}(g(\eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\eta}(x) dx$$

$$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi | \eta)) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(\xi | \eta = x) \cdot f_{\eta}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y \underbrace{f_{\xi|\eta=x}(y) \cdot f_{\eta}(x)}_{=f(y,x)} dy = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y f(y, x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y dy \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(y, x) dx}_{=f_{\xi}(y)} = \mathbb{E}(\xi) \end{aligned}$$

Пример 8.1

Случайные суммы

$S = \xi_1 + \dots + \xi_{\nu}$, ξ_i — случайные величины, ν — тоже случайная величина

Как посчитать $\mathbb{E}(S)$?

Возьмём $\nu \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\xi_i \sim U[5, 10]$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(S | \nu)) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(S | \nu = k) P(\nu = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot 7.5 P(\nu = k) = \\ &= 7.5\lambda \leftarrow \text{математическое ожидание пуассоновской случайной величины} \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}(S | \nu) \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{E}(S | \nu = 0) & \mathbb{E}(S | \nu = 1) & \dots \\ P(\nu = 0) & P(\nu = 1) & \dots \end{array} \right.$$

Неравенство Маркова

Теорема 9.1 (неравенство Маркова)

Пусть $\xi \geq 0$ п.н. и $\exists \mathbb{E}(\xi)$. Тогда

$$P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Доказательство

Рассмотрим случайную величину

$$\eta = \begin{cases} 0, & \xi < t \\ t, & \xi \geq t \end{cases}$$

Тогда $\eta \leq \xi$ п.н. $\Rightarrow \mathbb{E}(\xi) \leq \mathbb{E}(\eta)$

$$\mathbb{E}(\eta) = 0 \cdot P(\xi < t) + tP(\xi \geq t) = tP(\xi \geq t) \leq \mathbb{E}(\xi) \Rightarrow P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t}$$

Теорема 9.2 (неравенство Чебышёва)

Пусть $\exists \text{Var}(\xi)$. Тогда

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

Доказательство

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) = P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2 \geq \varepsilon^2) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

Теорема 9.3 (обобщённое неравенство Чебышёва)

Пусть $g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ и не убывает и $\exists \mathbb{E}g(\xi)$. Тогда

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}g(\xi)}{g(t)}$$

Доказательство

$$P(\xi \geq t) = P(g(\xi) \geq g(t)) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(g(\xi))}{g(t)}$$

Утверждение 9.1

Следствие 1 (из Чебышёва):

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

* Просто взяли дополнение к $P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon)$

Утверждение 9.2

Следствие 2:

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины (н.о.р.с.в или i.i.d)

$\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$, $\text{Var}(\xi_i) = \sigma^2$. Тогда

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\xi_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu \\ \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(\xi_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Неравенство Чебышёва показывает, сколько потребуется измерений, чтобы получить результат, близкий к истинному значению с заданной точностью

Правило трёх сигм

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq 3\sigma) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{9\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}$$

Совет на будущее: помнить Чебышёва. Понадобится на эконометрике

Далее предположим, что все случайные величины определены на одном и том же вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Определение 9.1

Сходимость почти наверное (п.н.)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}}, \text{ если } P(\omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)) = 1$$

Определение 9.2

Сходимость в среднем порядка S

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L_S}, \text{ если } \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^S \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Определение 9.3

Сходимость по вероятности

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \ P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

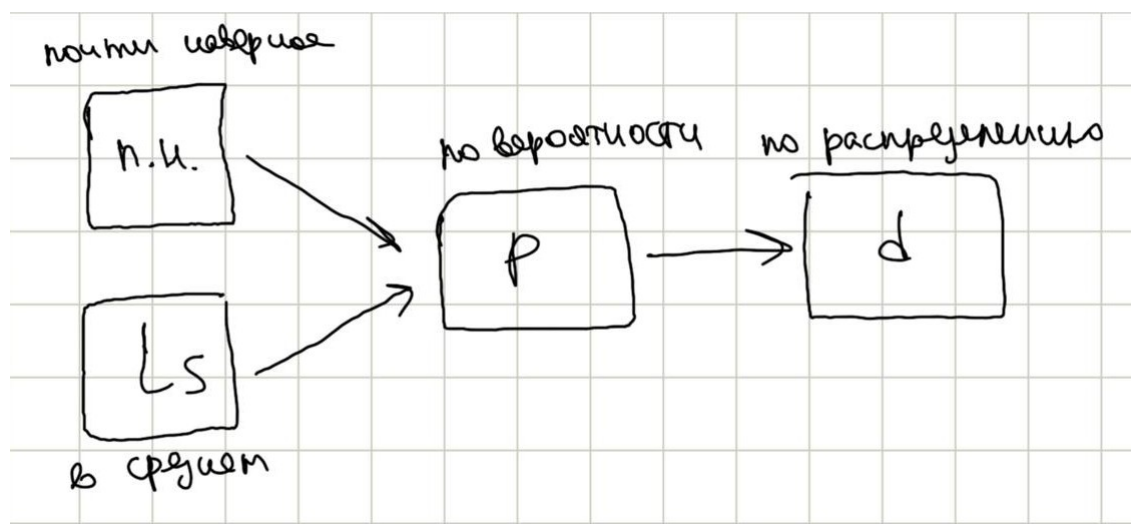
Определение 9.4

Сходимость по распределению (она же слабая сходимость)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \text{ если } \forall x \ F_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_\xi(x) \text{ (поточечно)}, \text{ где } F_n(x) = P(\xi_n \leq x)$$

(есть также ещё сильная сходимость, в которой функции распределения сходятся равномерно, но для наших целей она нам не понадобится)

Иерархия сходимостей по их силе



Утверждение 9.3

Любимая задача Елены Владимировны для устного экзамена

Пусть $\xi_n \xrightarrow{d} c$, $c \in \mathbb{R}$. Доказать, что $\xi_n \xrightarrow{P} c$

Пример 9.1

$$\begin{array}{c|c|c} \xi & 0 & n^7 \\ \hline p & 1 - \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{array}$$

$$\xi_n \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{P} 0, \quad \mathbb{E}(\xi_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\mathbb{E}(\xi_n) = n^7 \cdot \frac{1}{n} = n^6 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\forall \varepsilon \exists n \quad P(\xi_n \geq \xi) = P(\xi_n = n^7) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Пример 9.2

Биржевой парадокс

$$u + v = 1$$

$$0 \leq u \leq 1$$

$$0 \leq v \leq 1$$

В начальный период вкладываем деньги:

банк	$b \cdot 100\%$ доход
акции	$x_i \cdot 100\%$ доход

$$\mathbb{E}(x_i) = m > b > 0$$

$$1 \gg P(x_i = -1) = \varepsilon_0 > 0$$

считаем, что x_i н.о.р.с.в

$$k_n = k_0(1 + ux_1 + vb) \cdots (1 + ux_n + vb)$$

$$\mathbb{E}(k_n) = k_0(1 + um + vb)^n \xrightarrow[u, v]{} \max \Rightarrow u = 1, v = 0$$

– выгодно всё вложить в акции

$$k_0(1 + um)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

Но вероятность разорения

$$P(k_n = 0) = 1 - P(k_n \neq 0) = 1 - \prod_{i=1}^n P(x_i \neq -1) = 1 - (1 - \varepsilon_0)^n \rightarrow 1$$

– тоже стремится к 1

Теорема 9.4 (Служкого)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \quad \eta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Тогда $\forall g(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C(\mathbb{R}^2)$ следует, что

$$g(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g(\xi, c)$$

Пример 9.3

$$\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c$$

$$\xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} \xi \cdot c$$

$$g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi), \text{ если } \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$